

Atlixco, Pue., a 17 de mayo de 2024

Oficio No. ITSA-DG-0493/2024

Asunto: Se solicita homologación de recurso.

C. CARLOS ENRIQUE TRINIDAD CRUZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y POLÍTICA PRESUPUESTAL
DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 15, 49, 50, 51, 58 y 59 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 5, 9, 12 párrafo primero, 17 fracción II, y, 53 fracción I, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; artículo 1 del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, publicado en el Periódico Oficial el 24 de marzo de 1999, reformado y adicionado el 17 de diciembre de 2001, y el 17 de marzo de 2015, relacionado con el numeral 1, y el numeral 7 fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; así como con el nombramiento de Director General del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en correlación con el artículo 13 fracciones I, XX y XXIV del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; procedo a lo siguiente:

Derivado de la convocatoria 2024 *Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Tecnológico Nacional de México*, el departamento de posgrado e investigación de este Instituto nos remite mediante el memorándum número DPI/20/2024, lo emitido al respecto por el Tecnológico Nacional de México, a través del Oficio No. M00.2.2/1445/2024, suscrito por el Director, el C. Jesús Olayo Lortia, con fecha 14 de mayo 2024, donde nos informa la asignación de presupuesto para el proyecto aprobado de la convocatoria de referencia, indicándonos que dicho monto, por parte del TecNM, es por la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), así mismo, mediante FORMATO CONCENTRADOR DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO

(CI-01/2024) M00-PR-03-R01 Proyecto (20741), nos especifica que la aportación del Gobierno Estatal mínima requerida, lo es por una cantidad igual a la aprobada por el propio TecNM; por lo que, en atención a lo que dispone el CONVENIO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024, celebrado entre el Tecnológico Nacional de México y el Estado de Puebla, específicamente en su Cláusula Primera, en la que se establece la obligación de ambas partes para la aportación, respectivamente, del 50% del costo de los programas que llegaran a surgir, por medio del presente, **solicitamos la Homologación del recurso por la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.)**, lo anterior a efecto de dar cumplimiento con lo estipulado en el Convenio de asignación de recursos invocado, toda vez que el proyecto a que se hace referencia, forma parte de los programas que surgen derivado de las actividades propias de la Institución.

Se adjuntan al presente, en copia simple, para pronta referencia, los documentos que a continuación se mencionan:

- Oficio No. M00.2.2/1445/2024, de fecha 14 de mayo de 2024, suscrito por el Director del Tecnológico Nacional de México, el C. Jesús Olayo Lortia.
- Formato concentrador de solicitud de apoyo económico (CI-01/2024) M00-PR-03-R01 Proyecto: (20741).

Agradeciendo la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

C. ROSA ELENA ULIN BARJAU
DIRECTORA GENERAL



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ATLIXCO

ccp. Archivo

MHM/mlgm

MEMORÁNDUM

Folio: DPI/20/2024
Fecha: 17 de mayo de 2024
Asunto: Solicitud

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez hago de su conocimiento que el siguiente proyecto de Ingeniería Mecatrónica, fue beneficiado con la convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2024, del Tecnológico Nacional de México:

Proyecto	Responsable	Monto	Vigencia
Red de sensores inalámbricos con técnicas de Machine Learning para aplicaciones en Smartcities y agricultura	Dra. Mariana Natalia Ibarra Bonilla	\$ 50,000.00	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Por lo anterior y de acuerdo a los términos de referencia de la convocatoria, que se anexan al presente, en el numeral 1.3.2. En el caso de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, se deberá cargar en la Plataforma de Proyectos, el convenio de asignación de presupuesto para la operación del Instituto 2024, el cual se manifieste el compromiso del Estado de aportar los recursos presupuestales **equivalentes al 50% de la inversión propuesta** para el desarrollo del proyecto de Investigación Científica, de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Le solicito su apoyo para realizar las gestiones necesarias ante las instancias pertinentes y que se logre la homologación del 50% del recurso, equivalente a **\$50,000.00** (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

Se anexan oficios de asignación presupuestal del TecNM y formato concentrador del proyecto.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®



C. MONSERRAT GARCÍA ROSALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN



**DEPARTAMENTO DE
POSGRADO E
INVESTIGACIÓN**



17 MAY 2024

**SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

C.c.p. Archivo

CSDLL/GMD



Ciudad de México, 14/mayo/2024
Oficio No. M00.2.2/1445/2024

LEOPOLDO GONZALEZ ROSAS
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
PRESENTE

Derivado de la asignación de presupuesto para los proyectos aprobados en la *Convocatoria Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2024* de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, hago de su conocimiento la información básica del proyecto de investigación:

Título del Proyecto	RED DE SENSORES INALAMBRICOS CON TECNICAS DE MACHINE LEARNING PARA APLICACIONES EN SMARTCITIES Y AGRICULTURA	
Clave	20741.24-PD	
Vigencia	01 de enero al 31 de diciembre de 2024	
Director(a) Responsable	IBARRA-BONILLA, MARIANA NATALIA (IT16C978)	
Colaboradores	IBARRA-BONILLA, MARIANA NATALIA (IT16C978); EUSEBIO-GRANDE, RAUL (IT18A891); SANCHEZ-TEXIS, FERNANDO (IT19C322)	
Entrega de Informes de Avance	1er. Informe	2do. Informe
	01 al 15 de agosto de 2024	16 al 31 de octubre de 2024
Entrega de Informe Final	01 al 30 de enero de 2025	
Monto aprobado	Total (pesos)	
	\$50,000.00	

Partida 21701: 21101, 21201, 21301, 21401, 21501, 22201, 23101, 23301, 23401, 23501, 23601, 23701, 23901, 23902, 24501, 24601, 24701, 24901, 25101, 25201, 25301, 25401, 25501, 25901, 26105, 29101, 29401, 29501 y 29801.

Partida 31903: 33301, 33304, 33601, 33901, 35301, 35401 y 35702.

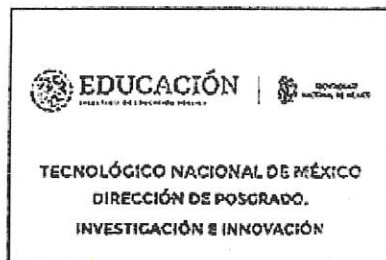
Los informes técnicos de avance y final del proyecto deberán ser cargados en la plataforma de proyectos <https://proyectos.dpil.tecnm.mx/>, en el apartado correspondiente, de acuerdo con el periodo establecido en este documento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

JESUS OLAYO LORTIA
DIRECTOR



ccp. Mtro. Manuel Chávez Sáenz, Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
Archivo.
JOL/rpm

FORMATO CONCENTRADOR DE SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO (CI-01/2024)

M00-PR-03-R01 Proyecto: (20741)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	
Responsable del Proyecto: IBARRA-BONILLA, MARIANA NATALIA CVU-TecNM: IT16C978	Título del proyecto: Red de sensores inalámbricos con técnicas de Machine Learning para aplicaciones en SmartCities y agricultura
Tipo de investigación: Desarrollo Tecnológico Area del conocimiento: Ingeniería Mecánica, Mecatrónica Modalidad: Licenciatura	

INTEGRANTES DEL PROYECTO			
CVU-TecNM	Integrante	Rol	Firma autógrafa
IT16C978	IBARRA-BONILLA, MARIANA NATALIA Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Responsable	
IT18A891	EUSEBIO-GRANDE, RAUL Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Colaborador	
IT19C322	SÁNCHEZ-TEXIS, FERNANDO Adscripción: Instituto Tecnológico Superior de Atlixco	Colaborador	

OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. GENERAL Desarrollar un sistema WSN (Wireless Sensor Network) de sensores inalámbricos (nodos) usando tecnología electrónica y de inteligencia artificial (Machine Learning) para monitorear variables físicas en aplicaciones de SmartCities y agricultura.
2. ESPECIFICOS Proponer el hardware electrónico de cada unidad de sensores inalámbricos, de tal manera que cada unidad sea para un bajo consumo de energía. Implementar la tarjeta PCB con la unidad de control (microcontrolador) y los sensores para monitorear: temperatura, humedad, presión, monóxido de carbono y pH. Programar una interfaz de comunicación, WebApp, para recibir por comunicación WiFi y almacenar los datos provenientes de cada nodo de sensores. Ejecutar algoritmos de Machine Learning con los datos adquiridos de los diferentes nodos de sensores para generar clusters con los datos que puedan aplicarse en el ámbito de las SmartCities y la agricultura inteligente.

PRODUCTOS ENTREGABLES	
Cantidad	Tipo Entregable
1	Incorporación de alumnos de licenciatura (Servicio Social, créditos Complementarios, etc.)
1	Artículos científicos enviados en revistas indizadas

Cronograma de Actividades

No.	Actividad	Entregables	Periodo de realización	Monto solicitado
-----	-----------	-------------	------------------------	------------------

M001	1	PLANIFICACIÓN: Definición del alcance: identificar el hardware de las variables físicas a monitorear, las aplicaciones específicas en SmartCities y agricultura, así como los requisitos del sistema WSN y de la WebApp. Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte: Realizar una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con sistemas WSN, aplicaciones en SmartCities y agricultura, así como tecnologías de inteligencia artificial (machine learning) aplicables. Analizar proyectos similares y estudios relevantes para identificar mejores prácticas y enfoques innovadores. Búsqueda, análisis y adquisición del equipo, materiales y suministros electrónicos que serán utilizados en el desarrollo del proyecto.		Enero-Marzo 2024	\$ 0.00
	2	EJECUCIÓN: Diseño del sistema: definir la arquitectura del sistema, los protocolos de comunicación, y los algoritmos de inteligencia artificial a utilizar. Desarrollo del prototipo: Implementar el sistema WSN y la WebApp de acuerdo con el diseño establecido. Esto implica la programación de los nodos de sensores, la configuración de la comunicación inalámbrica, y el desarrollo de la interfaz de usuario de la WebApp.		Abril-Septiembre 2024	\$ 100,000.00
	3	PRUEBAS Y VALIDACIÓN Realizar pruebas para verificar el funcionamiento del sistema en diferentes condiciones y escenarios. Evaluar la precisión de los sensores, la confiabilidad de la comunicación inalámbrica, y la efectividad de los algoritmos de inteligencia artificial. Validar el sistema en entornos reales, como el invernadero del TecNM ITS Atlixco. Implementación y despliegue: Una vez que el prototipo ha sido validado, proceder a la implementación del sistema en el entorno de aplicación deseado.		Octubre-Noviembre	\$ 0.00
	4	RESULTADOS Y ENTREGABLES: Evaluar el desempeño del sistema en términos de su capacidad para monitorear variables físicas, proporcionar datos en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa. Identificar áreas de mejora y realizar ajustes o actualizaciones según sea necesario para optimizar el funcionamiento del sistema a largo plazo. Redacción de reporte final de resultados.	1 Artículo científico enviados a revistas indizadas	Diciembre 2024	\$ 0.00

Materiales y Servicios

Material o Servicio	Periodos	Monto solicitado
Partida: 23701 Descripción: 5 Rollos de 1 kg de Filamento 3D ASA de 1.75 mm, marca ESUN Actividades: 2	Abril 2024	\$ 0.00
	Mayo 2024	\$ 0.00
	Junio 2024	\$ 2,250.00
	Agosto 2024	\$ 0.00
	Septiembre 2024	\$ 0.00
	Octubre 2024	\$ 0.00
Partida: 24601 Descripción: 20 Módulos Sensor de Temperatura/Humedad/Presión 20 Modulos Sensor De Monóxido De Carbono 20 Módulos Sensor de PH 20 Módulos Sensor de Humedad de Suelo 10 Módulos Sensor GPS 20 Baterías recargables portátiles 10 Porta Baterías 10 Eliminadores de corriente 3 Eliminadores de voltaje para tarjeta de control 10 Motores a pasos 10 Circuitos de salida de potencia 3 rollos de 30 m con cable plano de 20 vías con conductores calibre 28 AWG Actividades: 2	Abril 2024	\$ 0.00
	Mayo 2024	\$ 0.00
	Junio 2024	\$ 24,520.00

4 Fuentes de voltaje reducción (MX) Pág. 2

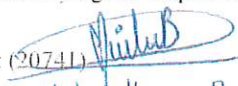
Material o Servicio	Periodos	Monto solicitado
M00-PR-03-R01 Proyecto: (20741)	Agosto 2024	\$ 0.00
	Septiembre 2024	\$ 0.00
	Octubre 2024	\$ 0.00
Partida: 29401 Descripción: 2 Cargadores de Baterías 15 Tarjetas Microcontrolador ESP32 10 Placas WiFi Modem 2 Antenas repetidora WiFi de largo alcance 23 dBi 5 GHz, para exterior 3 Tarjetas de control Raspberry Pi 5 de 8 GB 3 Ventilador y Dispador para rasberry Pi 5 3 Memorias Micro SD de 64 GB 2 Discos SSD portatil de 1TB 1 Gabinete de control para exteriores de 56x28x13 10 Tarjeta controladora de motores Driver StepStick DRV8825 Controlador	Abril 2024 \$ 0.00 Mayo 2024 \$ 0.00 Junio 2024 \$ 18,230.00 Agosto 2024 \$ 0.00	\$ 18,230.00
Actividades: 2 Septiembre 2024 \$ 0.00 Octubre 2024 \$ 0.00		
Partida: 33901 Descripción: Servicio de ensamble con tecnología SMD para 10 tarjetas PCB Actividades: 2	Abril 2024 \$ 0.00 Mayo 2024 \$ 0.00 Junio 2024 \$ 5,000.00 Agosto 2024 \$ 0.00 Septiembre 2024 \$ 0.00 Octubre 2024 \$ 0.00	\$ 5,000.00

Concentrado del Presupuesto Solicitado

Concepto	Monto solicitado		Total
	TecNM	Plantel	
MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00
SERVICIOS GENERALES (3000)	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
Aportación del Gobierno Estatal o Municipal mínima requerida	\$ 50,000.00	-----	\$ 50,000.00
Subtotal	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Aportación del Gobierno Estatal o Municipal			\$ 50,000.00
TOTAL			\$ 100,000.00

PERIODOS PARA EJERCER EL RECURSO		
Periodo	Capítulo 2000	Capítulo 3000
Abril 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Mayo 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Junio 2024	\$ 45,000.00	\$ 5,000.00
Agosto 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Septiembre 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
Octubre 2024	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 45,000.00	\$ 5,000.00

M00-PR-03-R01 Proyecto: (20741)

Profesor-Investigador Responsable  Mariana Natalia Ibarra Bonilla Nombre y firma	Director del plantel  Leopoldo González Resas Nombre y firma
---	---